Regresión Poisson con Varianza Robusta

La **regresión Poisson con varianza robusta** (también llamada "regresión log-binomial alternativa" o "modelo de Poisson modificado") se usa frecuentemente cuando el objetivo es modelar **riesgos relativos (RR)** directamente, especialmente con variables binarias como respuesta. Aunque se originó en epidemiología, **tiene aplicaciones útiles en muchos sectores industriales**.

Modelo

El modelo tiene la misma forma funcional que una regresión de Poisson estándar:

$$\log(\mu_i) = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \ldots + \beta_k X_{ki} = \begin{bmatrix} 1 & X_{2i} & \cdots & X_{ki} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} = x_i^{'}\beta$$

Donde: $\mu_i = E(Y_i / X_{2i}, X_{3i}, \cdots, X_{ki})$

Y_i es una variable binaria (0 o 1) —aunque Poisson normalmente se usa para conteos, aquí se usa con variable binaria.

$$\mu_i = P(Y_i = 1 / X_{2i}, X_{3i}, \cdots, X_{ki})$$

El riesgo relativo es $RR = e^{\beta_j}$

No se asume que la media es igual a la varianza, como en una Poisson original.

Los Y_i no son conteos, son binarios.

Los errores robustos corrigen la sobre dispersión de un modelo de regresión logística convencional (que usa conteos para Y_i).

Cada observación Y_i debe ser independiente. Esto es crucial para la validez del estimador de varianza robusta.